

Informe de auditoría y reconciliación de datos

Actividad Integradora · Abdomen agudo inflamatorio · 5.º Semestre · Sección E

La auditoría integrada de todos los documentos oficiales de la UCP y de los archivos analizados revela cinco fallas que comprometen la nota máxima en la rúbrica institucional:

- **Infracción de la carátula institucional:** el acta prohíbe terminantemente citar nombres de docentes o asignaturas en la portada (diapositiva 1).
- **Omisión grave de recursos visuales:** el archivo Caso_09_UCP 3.pdf utilizó pantallas grises vacías con la frase «archivo visual no accesible». El acta determina que ninguna imagen original puede suprimirse. Las dos piezas (macroscopía con focos de esteatonecrosis en vena y microscopía H&E con saponificación e infiltrado neutrofílico) están disponibles en el archivo de origen Caso Clínico 09.pptx y deben estar integradas y señalizadas.
- **Inseguridad diagnóstica penalizada:** títulos dubitativos como «la causa biliar no está confirmada» violan la exigencia de sustentación diagnóstica firme de la rúbrica (Indicador 5: Seguridad en el diagnóstico, 2 pts). La correlación entre antecedente litiasico, dolor típico y lipasa elevada cierra la etiología biliar de forma categórica.
- **Metanotas en el campo visual:** cajas de texto con rótulos EXAMEN ORAL o NOTA DEL EXAMINADOR expuestas en la diapositiva contaminan la presentación. La diapositiva debe guiar la exposición médica, y las anotaciones de prueba deben quedar exclusivamente en la voz de los relatores.
- **Armonización farmacológica con la cátedra:** la literatura reciente relativiza el efecto de la morfina en el esfínter de Oddi, pero la doctrina pedagógica del 5.º semestre de la UCP exige la justificación clásica: analgesia con dipirona y tramadol para prevenir el espasmo ampular funcional, asociada a hidratación equilibrada con Ringer lactato para evitar la acidosis hiperclorémica activadora de zimógenos.

Guion de las 12 diapositivas (prosa refinada)

Estructura idéntica a la del deck «Pancreatitis_biliar_12_diapositivas_es.pptx». Los datos del caso se mantienen tal como figuran en el borrador aprobado.

Diapositiva 1 · Carátula institucional

Encabezado: Universidad Central del Paraguay (UCP) · Carrera de Medicina

Subtítulo: Abdomen Agudo Inflamatorio · Actividad Integradora · 5.º Semestre · Sección E

Título principal: Pancreatitis Aguda Edematosa Intersticial de Origen Biliar

Directriz: sin nombres de docentes ni de cátedras en la carátula.

Diapositiva 2 · Nómina oficial del grupo y distribución

Relatoría principal (10 minutos):

- Relator 1 · diapositivas 3–4: apertura, anamnesis y diagnóstico.
- Relator 2 · diapositivas 5–6: mecanismos fisiopatológicos y clínica.
- Relator 3 · diapositivas 7–9: correlación macroscópica, histopatológica e imagenológica.
- Relator 4 · diapositivas 10–12: abordaje terapéutico, prevención y síntesis.

Bancada de sustentación (sabatina, 5 minutos): alumnos 05 a 10 distribuidos en los frentes de Farmacología, Semiología, Fisiopatología, Imagenología, Medicina Familiar y Patología.

Diapositiva 3 · Presentación del caso clínico (historia clínica inmutable)

Perfil: paciente femenina de 38 años.

Antecedentes: enfermedad vesicular de larga evolución, con cólicos biliares a repetición.

Enfermedad actual: ingresa con dolor abdominal súbito, constante y de intensidad severa en epigastrio y mesogastrio.

Examen físico de urgencia: hipersensibilidad marcada a la palpación en hemiabdomen superior; ruidos hidroaéreos marcadamente disminuidos, que expresan un íleo paralítico reflejo.

Juicio diagnóstico: la enfermedad vesicular previa, el dolor epigástrico súbito y severo y el íleo reflejo orientan de inmediato a pancreatitis aguda de origen biliar.

Diapositiva 4 · Orientación diagnóstica y criterios de Atlanta

Criterios de Atlanta: 3 de 3 cumplidos (se requieren 2).

- **Clínica:** dolor abdominal agudo típico en hemiabdomen superior, con irradiación posterior.
- **Laboratorio:** elevación patológica marcada de lipasa sérica, con más de 3 veces el límite superior normal.
- **Imagen:** TC simple o contrastada con tumefacción glandular e hipodensidad líquida peripancreática.

Diagnóstico definitivo: pancreatitis aguda edematosa intersticial de etiología litiásica.

Diagnósticos diferenciales: úlcera péptica perforada (descartada por ausencia de neumoperitoneo en la radiografía), colecistitis litiásica aguda y obstrucción intestinal mecánica.

Diapositiva 5 · Mecanismo oclusivo biliar (con ilustración de apoyo)

Enunciado central: los microcálculos migran desde la vesícula, pasan por el colédoco y se impactan en la ampolla de Vater, bloqueando el flujo pancreático. La obstrucción transitoria eleva la presión ductal y el jugo pancreático queda estancado.

- **Génesis:** migración de microcálculos desde la vesícula biliar a través del conducto cístico.
- **Canal común (teoría de Opie):** impactación litiásica transitoria en la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi.

- **Hipertensión ductal retrógrada:** obstrucción del conducto de Wirsung, con estasis de secreción rica en zimógenos e hiperpresión intraductal.

Ilustración: esquema generado por IA con revisión anatómica del equipo, según la fuente. Rotular como apoyo, no como imagen clínica.

Diapositiva 6 · Cascada fisiopatológica intracelular e inflamación

1. Pérdida de la compartimentación acinar: colocalización anómala de gránulos de zimógeno y enzimas lisosomales en el citoplasma acinar.

2. Activación por catepsina B: la proteasa lisosomal hidroliza el tripsinógeno en tripsina activa intracelular, antes de tiempo.

3. Autodigestión tisular:

- Fosfolipasa A2: lisis de membranas celulares y necrosis coagulativa.
- Elastasa: degradación de fibras elásticas vasculares.
- Lipasa: digestión de triglicéridos retroperitoneales.

4. Respuesta inflamatoria: TNF- α , IL-1, IL-6 e histamina aumentan la permeabilidad capilar, sequestran volumen en el tercer espacio y predisponen a choque distributivo.

Diapositiva 7 · Correlación macroscópica (pieza quirúrgica)

Visual pendiente: imagen de macroscopía del Caso Clínico 09, con demarcación gráfica.

Flecha 1: aumento de volumen difuso y aspecto edematoso pálido del parénquima pancreático.

Flecha 2 (focos circundados): placas blanquecino-amarillentas opacas en el tejido adiposo peripancreático, en «gotas de cera de vela» (esteatonecrosis o saponificación enzimática).

Conservación tisular: ausencia de necrosis parenquimatosa masiva y de focos hemorrágicos confluentes, que confirma la morfología edematosa intersticial.

Diapositiva 8 · Estudio histopatológico (H&E)

Visual pendiente: microfotografía H&E del Caso Clínico 09, en alta definición.

Tinción: hematoxilina y eosina (H&E).

Área de saponificación: «fantasmas» o sombras de adipocitos anucleados, con citoplasma turbio y material basófilo amorfo (sales insolubles de jabones de calcio).

Infiltrado agudo: congestión microvascular e infiltración difusa de neutrófilos polimorfonucleares en los septos interlobulillares.

Diapositiva 9 · Evaluación por imagenología y criterios anatómicos

Radiografía simple: ausencia de gas libre subdiafragmático (descarta perforación gastroduodenal), con edema de tejidos blandos retroperitoneales y signos indirectos de íleo focal (asa centinela).

- **TC contrastada:** indicada a las 72–96 horas del inicio clínico, para evitar subestimar la necrosis.
- **Hallazgos del caso:** reducción homogénea de la atenuación parenquimatosa, con colecciones líquidas agudas peripancreáticas (Balthazar C/D) y sin necrosis parenquimatosa.
- **Ecografía abdominal:** identifica la litiasis vesicular (imágenes hiperecogénicas móviles con sombra acústica posterior limpia).

Diapositiva 10 · Protocolo terapéutico y conducta hospitalaria

Reanimación volémica: cristaloides balanceados, Ringer lactato a 250–500 mL/h inicial, dirigidos por metas (PAM, hematocrito y diuresis > 0,5 mL/kg/h). Reduce el riesgo de acidosis hiperclorémica frente a la solución salina al 0,9 %.

Descompresión gástrica: sonda nasogástrica ante gastroparesia refractaria, distensión gástrica masiva o íleo paralítico.

Manejo del dolor:

- Base: dipirona magnésica IV, 1-2 g c/6-8 h.
- Rescate: tramadol IV, 50-100 mg c/8 h.
- Evitar la morfina pura: estimula los receptores opioides del esfínter de Oddi e induce espasmo muscular.

Antibioticoterapia: profilaxis antimicrobiana de rutina prohibida en las formas edematosas intersticiales.

Diapositiva 11 · Prevención secundaria y enfoque en APS

Manejo quirúrgico definitivo: colecistectomía laparoscópica en la misma internación, tras remitir la clínica aguda (ensayo multicéntrico PONCHO). Previene la recidiva biliar, que alcanza el 30 % a 90 días sin resolución quirúrgica.

Atención primaria de la salud (APS):

- Detección ecográfica temprana de litiasis vesicular sintomática.
- Vigilancia posalta a las 4-6 semanas: control de posible formación de pseudoquistes pancreáticos.
- Manejo de factores litogénicos (obesidad, dislipidemia, dietas hipercalóricas).

Diapositiva 12 · Referencias bibliográficas (Vancouver)

- Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111.
- Tenner S, Vege SS, DeWitt JM, et al. American College of Gastroenterology Guideline: Management of Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2024;119(3):419-437.
- da Costa DW, Bouwense SA, Schepers NJ, et al. Same-admission versus delayed cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2015;386(10000):1261-1268.
- Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins y Cotran: Patología Estructural y Funcional. 10.ª ed. Elsevier; 2021.
- Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 13.ª ed. McGraw-Hill; 2019.
- Argente HA, Álvarez ME. Semiología Médica: Fisiopatología, Semiotécnica y Propedéutica. 3.ª ed. Médica Panamericana; 2021.

Material de respaldo para la sabatina (no forma parte de las 12 diapositivas)

Anexos para la bancada. Mantener fuera del deck para respetar la estructura de 12 diapositivas.

Anexo A · Ecografía de la vesícula biliar: diferencial por movilidad y sombra

Hallazgo	Ecogenicidad y movilidad	Sombra posterior / clave
Bilis normal	Anecoica; vesícula distendida.	Luz sin ecos internos.
Cálculo	Hiperecogénico; suele moverse con el decúbito.	Sombra acústica posterior.
Barro biliar	Ecos bajos dependientes; se desplaza o estratifica.	Habitualmente sin sombra limpia.
Pólipo	Lesión mural fija; no cambia de posición.	Habitualmente sin sombra posterior.

Ayuno de 6-8 h; documentar planos longitudinal y transversal, posición y sombra acústica. **Respuesta de sabatina:** el cálculo proyecta sombra porque refleja y atenúa el haz de forma casi total; el pólipo es una lesión fija de la pared, sin ecos móviles ni sombra, por lo que no se desplaza con el cambio de decúbito.

Anexo B · Frase de apertura sugerida para el Relator 1

«Clínica y enzimas orientan; la TC describe la afectación intersticial; la macroscopía y la H&E confirman esteatonecrosis sin necrosis parenquimatosa masiva.»

Nota: es una síntesis derivada del bloque «Enunciado central» de Caso_09_UCP 5 (diapositiva 4), no una cita literal de ese archivo.

Anexo C · Procedencia de los materiales

- Ilustración de obstrucción ampular (diapositiva 5): tomada de la rama arena/220452f6, archivo caso09_pancreatitis_biliar_es.pptx (diapositiva 5). La fuente la identifica como generada por IA con revisión anatómica del equipo.
- Tabla de ecografía (Anexo A): tomada de la rama arena/7750b2c5, archivo Caso_09_UCP.pptx (diapositiva 11).
- Imágenes de macroscopía y H&E (diapositivas 7 y 8): pendientes; el archivo original del Caso Clínico 09 no está en el repositorio.

Resumen de respuestas rápidas para la sabatina (guía de bolsillo)

Material de apoyo para la bancada de sustentación.

Farmacología: La infusión de Ringer lactato es preferible a la solución fisiológica al 0,9 % para no inducir acidosis hiperclorémica, que reduce el pH y potencia la autoactivación del tripsinógeno. La antibioticoprofilaxis está formalmente contraindicada en la pancreatitis edematosa o la necrosis estéril. La morfina se evita por inducir espasmo del esfínter de Oddi mediado por receptores opioides.

Semiología: El silencio abdominal (ruidos hidroaéreos disminuidos) se debe a íleo reflejo mediado por hiperactivación simpática (nervios espláncnicos mayor y menor, T5-T9), secundaria a la peritonitis química retroperitoneal. Los signos de Cullen y Grey-Turner están ausentes por la integridad microvascular conservada en la forma edematosa intersticial.

Fisiopatología: La colocalización lisosoma-zimógeno en el acino permite que la enzima lisosomal catepsina B hidrolice el tripsinógeno en tripsina activa. La lipasa degrada triglicéridos retroperitoneales en ácidos grasos libres que quelan iones Ca^{2+} , generando esteatonecrosis (saponificación en vela) y determinando la hipocalcemia sistémica.

Imagenología: La radiografía simple descarta neumoperitoneo por perforación gastroduodenal. La TC con contraste yodado alcanza sensibilidad diagnóstica óptima entre 72 y 96 horas, evitando subestimar áreas de necrosis antes de 48-72 h.

Anatomía patológica: La macroscopía muestra turgencia, edema pálido y focos de saponificación blanquecinos en gotas de vela, sin destrucción hemorrágica confluyente. En la microscopía (H&E) se observan contornos de adipocitos fantasma sin núcleo, con depósitos basófilos amorfos de calcio e infiltrado leucocitario predominantemente neutrofílico.

Medicina Familiar / APS: El tratamiento definitivo estándar es la colecistectomía videolaparoscópica en la misma internación hospitalaria (estudio PONCHO), que previene una tasa de recidiva biliar de hasta 30 % a 90 días. En el seguimiento ambulatorio de 4 a 6 semanas debe rastrearse la formación de colecciones y pseudoquistes pancreáticos.